

# **Отчет по лабораторной работе №3**

**Основы информационной безопасности**

Гонтарь Полина, НБИбд-02-24

# Содержание

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>          | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>  | <b>9</b>  |
| 4.1      | Заполнение таблицы 3.1 . . . . .       | 13        |
| 4.2      | Заполнение таблицы 3.2 . . . . .       | 20        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                          | <b>22</b> |
| <b>6</b> | <b>Список литературы. Библиография</b> | <b>23</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Создание пользователя . . . . .                         | 9  |
| 4.2  | Добавление пользователя в группу . . . . .              | 9  |
| 4.3  | Вход в терминал от имени другого пользователя . . . . . | 10 |
| 4.4  | Текущая директория для guest . . . . .                  | 10 |
| 4.5  | Текущая директория для guest2 . . . . .                 | 10 |
| 4.6  | Информация о пользователе guest2 . . . . .              | 11 |
| 4.7  | Информация о пользователе guest . . . . .               | 11 |
| 4.8  | Содержимое файла etc/group . . . . .                    | 12 |
| 4.9  | Регистрация пользователя в группе . . . . .             | 12 |
| 4.10 | Изменение прав директории . . . . .                     | 12 |
| 4.11 | Изменение прав директории . . . . .                     | 13 |
| 4.12 | Пример заполнения таблицы 3.1 . . . . .                 | 13 |

## Список таблиц

# 1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

## 2 Задание

1. Создание пользователя `guest2`, добавление его в группу пользователей `guest`
2. Заполнение таблицы 3.1
3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

### 3 Теоретическое введение

**Права доступа** определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

**Группы пользователей Linux** кроме стандартных root и users, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- daemon - от имени этой группы и пользователя daemon запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- sys - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - include сохраненным в системе
- sync - позволяет выполнять команду /bin/sync
- games - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- man - позволяет добавлять страницы в директорию /var/cache/man
- lp - позволяет использовать устройства параллельных портов
- mail - позволяет записывать данные в почтовые ящики /var/mail/

- `proxy` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов
- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vcsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- `disk` - открывает доступ к жестким дискам `/dev/sd*` `/dev/hd*`, можно сказать, что это аналог `root` доступа.
- `dialout` - полный доступ к серийному порту
- `cdrom` - доступ к CD-ROM
- `wheel` - позволяет запускать утилиту `sudo` для повышения привилегий
- `audio` - управление аудиодрайвером
- `src` - полный доступ к исходникам в каталоге `/usr/src/`
- `shadow` - разрешает чтение файла `/etc/shadow`
- `utmp` - разрешает запись в файлы `/var/log/utmp` `/var/log/wtmp`
- `video` - позволяет работать с видеодрайвером
- `plugdev` - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т.д.
- `staff` - разрешает запись в папку `/usr/local`

## 4 Выполнение лабораторной работы

1. Пользователь guest был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
2. Пароль для пользователя guest тоже был задан в лабораторной работе №2.
3. С правами администратора создаю пользователя guest с помощью команды useradd, далее с помощью команды passwd задаю пароль пользователю (рис. 1).

```
[evdvorkina@evdvorkina ~]$ sudo useradd guest2
[sudo] пароль для evdvorkina:
[evdvorkina@evdvorkina ~]$ sudo passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не указан
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.

passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
[evdvorkina@evdvorkina ~]$
[evdvorkina@evdvorkina ~]$ sudo passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Рис. 4.1: Создание пользователя

4. Добавляю пользователя guest2 в группу guest (рис. 2).

```
[evdvorkina@evdvorkina ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[evdvorkina@evdvorkina ~]$
```

Рис. 4.2: Добавление пользователя в группу

5. Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su <имя пользователя>` (рис. 3).

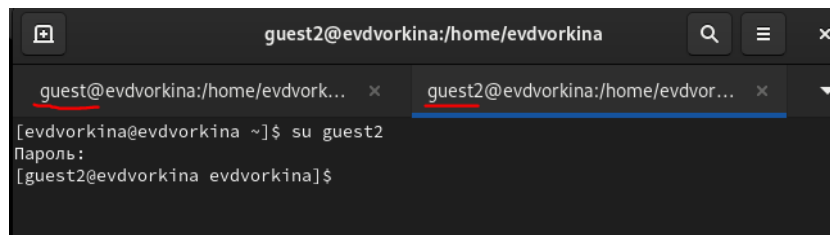


Рис. 4.3: Вход в терминал от имени другого пользователя

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью `pwd`.

Проверка для пользователя `guest` (рис. 4).

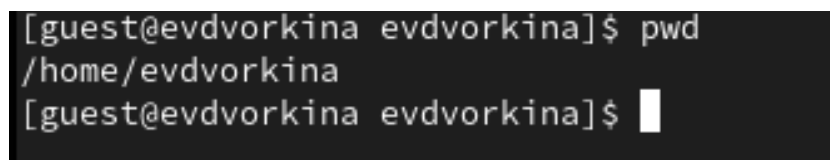


Рис. 4.4: Текущая директория для `guest`

Проверка для пользователя `guest2` (рис. 5).

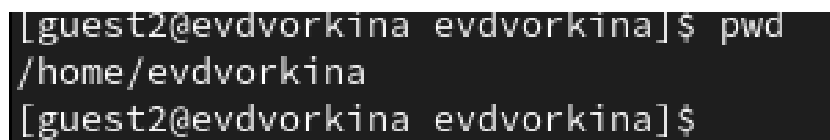


Рис. 4.5: Текущая директория для `guest2`

Стоит отметить, что вход в терминал от имени пользователей был выполнен в домашней директории пользователя `evdvorkina`, которую команда `pwd` вывела. Домашней директорией пользователей она не является. Текущая директория с приглашением командной строки совпадает.

7. Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (`gid`), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

Проверка для пользователя `guest2` (рис. 6).

```
[guest2@evdvorkina evdvorkina]$ whoami
guest2
[guest2@evdvorkina evdvorkina]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) группы=1002(guest2),1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@evdvorkina evdvorkina]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@evdvorkina evdvorkina]$ groups
guest2 guest
[guest2@evdvorkina evdvorkina]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@evdvorkina evdvorkina]$ id -G
1002 1001
```

Рис. 4.6: Информация о пользователе `guest2`

Проверка для пользователя `guest` (рис. 7).

```
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ whoami
guest
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ groups guest
guest : guest
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ id -Gn
guest
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ id -G
1001
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ groups
guest
```

Рис. 4.7: Информация о пользователе `guest`

Пользователь `guest2` входит в две группы пользователей: в группу `guest`, потому что я сама его туда добавила, и в группу `guest2`, которая создавалась автоматически при создании пользователя.

8. Вывела интересное меня содержимое файла `etc/group`, видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один (рис. 8).

```
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
[guest@evdvorkina evdvorkina]$
```

Рис. 4.8: Содержимое файла `etc/group`

9. От имени пользователя `guest2` регистрирую его в группе `guest` с помощью команды `newgrp` (рис. 9).

```
[guest2@evdvorkina evdvorkina]$ newgrp guest  
[guest2@evdvorkina evdvorkina]$
```

Рис. 4.9: Регистрация пользователя в группе

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей `guest` (`guest`, `guest2`) на директорию `home/guest` в которой находятся все файлы для последующей работы (рис. 10).

```
[guest@evdvorkina evdvorkina]$ cd  
[guest@evdvorkina ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@evdvorkina ~]$ chmod g+rwx /home/guest
```

Рис. 4.10: Изменение прав директории

11. От имени пользователя `guest` снимаю все атрибуты с директории `dir1`, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты (рис. 11).

```

[guest@evdvorkina ~]$ chmod g+rwX /home/guest
[guest@evdvorkina ~]$ ls
dir1  test10  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
test  test2  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ ls
dir1  test10  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
test  test2  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l
итого 8
d----- 3 guest guest 24 фев 18 21:17 dir1
-rw-r--r-- 1 guest guest 5 фев 18 20:39 test
----- 1 guest guest 5 фев 18 20:27 test10
----- 1 guest guest 0 фев 18 21:05 test2
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 фев 18 18:49 Видео
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 фев 18 18:49 Документы
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 фев 18 18:49 Загрузки

```

Рис. 4.11: Изменение прав директории

## 4.1 Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории (рис. 12).

```

[guest2@evdvorkina ~]$ cd /home/guest
[guest2@evdvorkina ~]$ ls
dir1  test10  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
test  test2  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest2@evdvorkina ~]$ ls dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
[guest2@evdvorkina ~]$ rm dir1/a
rm: невозможно удалить 'dir1/a': Отказано в доступе
[guest2@evdvorkina ~]$ touch dir1/f1
touch: невозможно выполнить touch для 'dir1/f1': Отказано в доступе
[guest2@evdvorkina ~]$ echo 'test' > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@evdvorkina ~]$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@evdvorkina ~]$ chmod 020 dir1/file1
chmod: невозможно получить доступ к 'dir1/file1': Отказано в доступе

```

Рис. 4.12: Пример заполнения таблицы 3.1

| Права<br>директории | Права файла | Права                |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                     |             | Созда-<br>фай-<br>ла | Модифи-<br>фай-<br>ла | Записи<br>в фай-<br>л фай-<br>ла | Чтение<br>фай-<br>ла | рек-<br>то-<br>рии | рек-<br>то-<br>рии | Просмотр<br>фай-<br>лов | Смена<br>ат-<br>ри-<br>бу-<br>тов<br>фай-<br>ла |
| d-----              | -----       | -                    | -                     | -                                | -                    | -                  | -                  | -                       | -                                               |
| (000)               | (000)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d-----x--           | -----       | -                    | -                     | -                                | -                    | -                  | -                  | -                       | +                                               |
| (010)               | (000)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d----w---           | -----       | -                    | -                     | -                                | -                    | -                  | -                  | -                       | -                                               |
| (020)               | (000)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d----wx--           | -----       | +                    | +                     | -                                | -                    | +                  | -                  | +                       | +                                               |
| (030)               | (000)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d---r----           | -----       | -                    | -                     | -                                | -                    | -                  | +                  | -                       | -                                               |
| (040)               | (000)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d---r-x--           | -----       | -                    | -                     | -                                | -                    | +                  | +                  | -                       | +                                               |
| (050)               | (000)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d---rw---           | -----       | -                    | -                     | -                                | -                    | -                  | +                  | -                       | -                                               |
| (060)               | (000)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d---rwx--           | -----       | +                    | +                     | -                                | -                    | +                  | +                  | +                       | +                                               |
| (070)               | (000)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d-----x--           | -----x--    | -                    | -                     | -                                | -                    | -                  | -                  | -                       | -                                               |
| (000)               | (010)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |
| d-----x--           | -----x--    | -                    | -                     | -                                | -                    | -                  | -                  | -                       | +                                               |
| (010)               | (010)       |                      |                       |                                  |                      |                    |                    |                         |                                                 |

| Права<br>директории | Права файла | Права                |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                     |             | Созда-<br>фай-<br>ла | Иде-<br>фай-<br>ла | Запи-<br>с<br>в<br>файл | Чтени-<br>е<br>ла | рек-<br>то-<br>рии | рек-<br>то-<br>рии | Просмотр<br>фай-<br>лов | Смена<br>ат-<br>ри-<br>бу-<br>тов<br>фай-<br>ла |
| d----w---           | -----x--    | -                    | -                  | -                       | -                 | -                  | -                  | -                       | -                                               |
| (020)               | (010)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d---wx--            | -----x--    | +                    | +                  | -                       | -                 | +                  | -                  | +                       | +                                               |
| (030)               | (010)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d---r----           | -----x--    | -                    | -                  | -                       | -                 | -                  | +                  | -                       | -                                               |
| (040)               | (010)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d---r-x--           | -----x--    | -                    | -                  | -                       | -                 | +                  | +                  | -                       | +                                               |
| (050)               | (010)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d---rw---           | -----x--    | -                    | -                  | -                       | -                 | -                  | +                  | -                       | -                                               |
| (060)               | (010)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d---rwx--           | -----x--    | +                    | +                  | -                       | -                 | +                  | +                  | +                       | +                                               |
| (070)               | (010)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d-----              | -----w---   | -                    | -                  | -                       | -                 | -                  | -                  | -                       | -                                               |
| (000)               | (020)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d-----x--           | -----w---   | -                    | -                  | +                       | -                 | -                  | -                  | -                       | +                                               |
| (010)               | (020)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d----w---           | -----w---   | -                    | -                  | -                       | -                 | -                  | -                  | -                       | -                                               |
| (020)               | (020)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |
| d---wx--            | -----w---   | +                    | +                  | +                       | -                 | +                  | -                  | +                       | +                                               |
| (030)               | (020)       |                      |                    |                         |                   |                    |                    |                         |                                                 |

| Права<br>директории | Права файла | Права                    |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                     |             | Созда-<br>ние фай-<br>ла | Ис-<br>поль-<br>зова-<br>ние фай-<br>ла | Запи-<br>сыва-<br>ние в<br>файл | Чтени-<br>е фай-<br>ла | рек-<br>то-<br>рии | рек-<br>то-<br>рии | Просмотр<br>фай-<br>лов | Смена<br>ат-<br>ри-<br>бу-<br>тов<br>фай-<br>ла |
| d---r----           | -----w---   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | +                  | -                       | -                                               |
| (040)               | (020)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d---r-x--           | -----w---   | -                        | -                                       | +                               | -                      | +                  | +                  | -                       | +                                               |
| (050)               | (020)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d---rw---           | -----w---   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | +                  | -                       | -                                               |
| (060)               | (020)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d---rwx--           | -----w---   | +                        | +                                       | +                               | -                      | +                  | +                  | +                       | +                                               |
| (070)               | (020)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d-----              | -----wx--   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | -                  | -                       | -                                               |
| (000)               | (030)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d-----x--           | -----wx--   | -                        | -                                       | +                               | -                      | -                  | -                  | -                       | +                                               |
| (010)               | (030)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d----w---           | -----wx--   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | -                  | -                       | -                                               |
| (020)               | (030)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d----wx--           | -----wx--   | +                        | +                                       | +                               | -                      | +                  | -                  | +                       | +                                               |
| (030)               | (030)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d---r----           | -----wx--   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | +                  | -                       | -                                               |
| (040)               | (030)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |
| d---r-x--           | -----wx--   | -                        | -                                       | +                               | -                      | +                  | +                  | -                       | +                                               |
| (050)               | (030)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                    |                         |                                                 |

|                     |             | Права                    |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Права<br>директории | Права файла | Права                    |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
|                     |             | Созда-<br>ние фай-<br>ла | Удале-<br>ние фай-<br>ла | Записи<br>в файл | Чтение<br>файла | Смена<br>рек-<br>то-<br>рии | Просмотр<br>фай-<br>лов | Смена<br>ат-<br>ри-<br>бу-<br>тов | Переименование<br>файла |
| d---rw---           | -----wx--   | -                        | -                        | -                | -               | -                           | +                       | -                                 | -                       |
| (060)               | (030)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d---rwx--           | -----wx--   | +                        | +                        | +                | -               | +                           | +                       | +                                 | +                       |
| (070)               | (030)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d-----              | ----r----   | -                        | -                        | -                | -               | -                           | -                       | -                                 | -                       |
| (000)               | (040)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d-----x--           | ----r----   | -                        | -                        | -                | +               | +                           | -                       | -                                 | +                       |
| (010)               | (040)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d----w---           | ----r----   | -                        | -                        | -                | -               | -                           | -                       | -                                 | -                       |
| (020)               | (040)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d----wx--           | ----r----   | +                        | +                        | -                | +               | +                           | -                       | +                                 | +                       |
| (030)               | (040)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d---r----           | ----r----   | -                        | -                        | -                | -               | -                           | +                       | -                                 | -                       |
| (040)               | (040)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d---r-x--           | ----r----   | -                        | -                        | -                | +               | +                           | +                       | -                                 | +                       |
| (050)               | (040)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d---rw---           | ----r----   | -                        | -                        | -                | -               | -                           | +                       | -                                 | -                       |
| (060)               | (040)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |
| d---rwx--           | ----r----   | +                        | +                        | -                | +               | +                           | +                       | +                                 | +                       |
| (070)               | (040)       |                          |                          |                  |                 |                             |                         |                                   |                         |

| Права<br>директории | Права файла | Права                    |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
|                     |             | Созда-<br>ние фай-<br>ла | Ис-<br>поль-<br>зова-<br>ние фай-<br>ла | Запи-<br>сыва-<br>ние в<br>файл | Чтени-<br>е фай-<br>ла | рек-<br>то-<br>рии | Смена<br>фай-<br>лов | рек-<br>то-<br>рии | Просмотр<br>фай-<br>лов |
| d-----              | ----r-x--   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | -                    | -                  | Смена<br>ат-            |
| (000)               | (050)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |
| d-----x--           | ----r-x--   | -                        | -                                       | -                               | +                      | +                  | -                    | -                  | ри-                     |
| (010)               | (050)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    | бу-                     |
| d----w---           | ----r-x--   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | -                    | -                  | тов                     |
| (020)               | (050)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |
| d----wx--           | ----r-x--   | +                        | +                                       | -                               | +                      | +                  | -                    | +                  | Перей-<br>ти            |
| (030)               | (050)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    | фай-                    |
| d---r----           | ----r-x--   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | +                    | -                  | нование                 |
| (040)               | (050)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |
| d---r-x--           | ----r-x--   | -                        | -                                       | -                               | +                      | +                  | +                    | -                  | +                       |
| (050)               | (050)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |
| d---rw---           | ----r-x--   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | +                    | -                  | -                       |
| (060)               | (050)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |
| d---rwx--           | ----r-x--   | +                        | +                                       | -                               | +                      | +                  | +                    | +                  | +                       |
| (070)               | (050)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |
| d-----              | ----rw---   | -                        | -                                       | -                               | -                      | -                  | -                    | -                  | -                       |
| (000)               | (060)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |
| d-----x--           | ----rw---   | -                        | -                                       | +                               | +                      | -                  | -                    | -                  | +                       |
| (010)               | (060)       |                          |                                         |                                 |                        |                    |                      |                    |                         |

|                  |             | Права          |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                  |             | Создание файла | Удаление файла | Изменение в файле | Чтение файла | Запись в директорию | Чтение директ-рии | Запись в директ-рии | Просмотр файла |
| Права директории | Права файла | ла             | ла             | файл              | ла           | рии                 | рии               | файл                | ла             |
| d----w---        | ----rw---   | -              | -              | -                 | -            | -                   | -                 | -                   | -              |
| (020)            | (060)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d----wx--        | ----rw---   | +              | +              | +                 | +            | +                   | -                 | +                   | +              |
| (030)            | (060)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d---r----        | ----rw---   | -              | -              | -                 | -            | -                   | +                 | -                   | -              |
| (040)            | (060)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d---r-x--        | ----rw---   | -              | -              | +                 | +            | +                   | +                 | -                   | +              |
| (050)            | (060)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d---rw---        | ----rw---   | -              | -              | -                 | -            | -                   | +                 | -                   | -              |
| (060)            | (060)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d---rwx--        | ----rw---   | +              | +              | +                 | +            | +                   | +                 | +                   | +              |
| (070)            | (060)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d-----           | ----rwx--   | -              | -              | -                 | -            | -                   | -                 | -                   | -              |
| (000)            | (070)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d-----x--        | ----rwx--   | -              | -              | +                 | +            | +                   | -                 | -                   | +              |
| (010)            | (070)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d----w---        | ----rwx--   | -              | -              | -                 | -            | -                   | -                 | -                   | -              |
| (020)            | (070)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |
| d----wx--        | ----rwx--   | +              | +              | +                 | +            | +                   | -                 | +                   | +              |
| (030)            | (070)       |                |                |                   |              |                     |                   |                     |                |

| Права<br>директории | Права файла | Права на файл     |                   |                  |                 |                      |                         |                                   |                         |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                     |             | Создание<br>файла | Удаление<br>файла | Запись<br>в файл | Чтение<br>файла | Смена<br>рек-<br>то- | Просмотр<br>фай-<br>лов | Смена<br>ат-<br>ри-<br>бу-<br>тов | Переименование<br>файла |
| d---r----           | ----rwx--   | -                 | -                 | -                | -               | -                    | +                       | -                                 | -                       |
| (040)               | (070)       |                   |                   |                  |                 |                      |                         |                                   |                         |
| d---r-x--           | ----rwx--   | -                 | -                 | +                | +               | +                    | +                       | -                                 | +                       |
| (050)               | (070)       |                   |                   |                  |                 |                      |                         |                                   |                         |
| d---rw---           | ----rwx--   | -                 | -                 | -                | -               | -                    | +                       | -                                 | -                       |
| (060)               | (070)       |                   |                   |                  |                 |                      |                         |                                   |                         |
| d---rwx--           | ----rwx--   | +                 | +                 | +                | +               | +                    | +                       | +                                 | +                       |
| (070)               | (070)       |                   |                   |                  |                 |                      |                         |                                   |                         |

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

## 4.2 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

| Операция       | Права на директорию | Права на файл   |
|----------------|---------------------|-----------------|
| Создание файла | d----wx-- (030)     | ----- (000)     |
| Удаление файла | d----wx-- (030)     | ----- (000)     |
| Чтение файла   | d-----x-- (010)     | ----r---- (040) |
| Запись в файл  | d-----x-- (010)     | -----w--- (020) |

| Операция                  | Права на директорию | Права на файл |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| Переименование<br>файла   | d----wx-- (030)     | ----- (000)   |
| Создание<br>поддиректории | d----wx-- (030)     | ----- (000)   |
| Удаление<br>поддиректории | d----wx-- (030)     | ----- (000)   |

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

## 5 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

## 6 Список литературы. Библиография

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>

[2] Группы пользователей: [https://losst.pro/gruppy-polzovatelej-linux#Что\\_такое\\_группы](https://losst.pro/gruppy-polzovatelej-linux#Что_такое_группы)